

[별표 1의5]

**8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) CVS-75 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의5호 관련)**

**1. 일반사항**

- 가. 휘발유, 가스자동차 및 하이브리드 자동차의 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 주행 조건에서의 배출가스 측정에 적용한다.
- 나. 배출가스 허용기준 적합여부를 결정하기 위하여 동 규정에 정의된 각 자동차 분류 별 주행 주기에 따라 실시한다.
- 다. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.
- 라. 동 규정에 명시되지 않은 사항은 [별표 1] CVS-75 모드 측정방법 및 [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법에 따른다.

**2. 배출가스 측정방법**

**I. 휘발유·가스 사용 자동차**

- 가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 배출가스를 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

| 단 계                                         | 시 간(초) | 거 리                  | 비 고              |
|---------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|
| 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)<br>저온시동시험 초기단계 | 505    | 5.78km (3.59 mile)   | 저온시동,<br>8초의 공회전 |
| 저온시동시험 안정단계                                 | 865    | 6.29km (3.91 mile)   |                  |
| 주차                                          | 9-11분  | -                    |                  |
| 고온시동시험 초기단계                                 | 505    | 5.78km (3.59 mile)   | 고온시동             |
| 계                                           | 42분    | 17.85km (11.09 mile) |                  |

- 나. [별표 1] CVS-75 모드 측정방법의 나. 자동차 예비조정 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- 다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(공회전 단축 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 1] CVS-75 모드 배출가스 측정방법의 절차와 동일하다.

라. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43[(Y_{qd} + Y_s)/(D_{qd} + D_s)] + 0.57[(Y_{ht} + Y_s)/(D_{ht} + D_s)]$$

여기서,

$Y_{wm}$  = CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HC, CH<sub>4</sub> 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

$Y_{qd}$  = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$Y_s$  = 저온시동시험 안정단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$Y_{ht}$  = 고온시동시험 초기단계에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$D_{qd}$  = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)

$D_s$  = 저온시동시험 안정단계에서의 주행거리(km, mile)

$D_{ht}$  = 고온시동시험 초기단계에서의 주행거리(km, mile)

## II. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차

가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)을 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

| 단 계                                         | 시 간(초) | 거 리                 | 비 고              |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|
| 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)<br>저온시동시험 초기단계 | 505    | 5.78km (3.59 mile)  | 저온시동,<br>8초의 공회전 |
| 저온시동시험 안정단계                                 | 865    | 6.29km (3.91 mile)  |                  |
| 주차                                          | 9-11분  | -                   |                  |
| 고온시동시험 초기단계                                 | 505    | 5.78km (3.59 mile)  | 고온시동             |
| 고온시동시험 안정단계                                 | 865    | 6.29km (3.91 mile)  |                  |
| 계                                           | 57분    | 24.14km (15.00mile) |                  |

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 1. 자동차 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차 내 [4-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(8초의 공회전 시간 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 5의2] 외부에서 충전가능하지 않은 휘발유 및 가스하이브리드 자동차의 CVS-75 시험절차와 동일하다.

라. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43(Y_{qd}/D_{qd}) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

$Y_{wm}$  = CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HC, CH<sub>4</sub> 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

$Y_{qd}$  = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험단계(첫번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$Y_h$  = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$D_{qd}$  = 8초의 공회전 시간 저온시동단계(첫 번째 UDDS 주행 시)에서의 주행거리(km, mile)

$D_h$  = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

### Ⅲ. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차

가. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)을 측정하기 위한 시험모드의 주행 주기는 다음과 같이 구성된다.

| 단 계                                         | 시 간(초) | 거 리                 | 비 고              |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|
| 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away)<br>저온시동시험 초기단계 | 505    | 5.78km (3.59 mile)  | 저온시동,<br>8초의 공회전 |
| 저온시동시험 안정단계                                 | 865    | 6.29km (3.91 mile)  |                  |
| 주차                                          | 9-11분  | -                   |                  |
| 고온시동시험 초기단계                                 | 505    | 5.78km (3.59 mile)  | 고온시동             |
| 고온시동시험 안정단계                                 | 865    | 6.29km (3.91 mile)  |                  |
| 계                                           | 57분    | 24.14km (15.00mile) |                  |

나. [별표 5의2] 휘발유·가스하이브리드자동차 및 전기자동차의 배출가스 측정방법의 II. 자동차 외부에서 충전가능한 휘발유·가스하이브리드자동차 내 [5-1. CVS-75 모드]의 "(1)자동차의 예비운전" 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

다. 배출가스 시험결과는 배터리 방전상태 또는 배터리 유지상태 시험결과 중 높게 배출되는 값을 사용하여야 하며, 배출가스 측정 시 배터리 충전오차를 만족해야 한다. 충전오차를 만족하지 못하는 경우, 다시 상온 주차 후 배출가스를 측정한다.

라. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 시동 전 준비 과정은 [별표 1] CVS-75 모드와 동일하게 실시한다.
- (2) 시동 후 6초후 기어를 변속시킨다.
- (3) 시동 후 8초후 주행계획에 따라 최초 가속을 한다.
- (4) 도심 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- (5) 505초(8초의 공회전 시간 저온시동시험 초기단계) 동안 주행 후 이어지는 절차는 [별표 5의2] 외부에서 충전가능한 휘발유 및 가스하이브리드 자동차의 CVS-75 시험절차와 동일하다.

마. 배출가스 계산

$$Y_{wm} = 0.43(Y_{qd}/D_{qd}) + 0.57(Y_h/D_h)$$

여기서,

$Y_{wm}$  = CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HC, CH<sub>4</sub> 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

$Y_{qd}$  = 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) 저온시동시험단계(첫번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$Y_h$  = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 배출가스 질량(g/시험단계)

$D_{qd}$  = 8초의 공회전 시간 저온시동단계(첫 번째 UDDS 주행 시)에서의 주행거리(km, mile)

$D_h$  = 고온시동단계(두번째 UDDS 주행)에서의 주행거리(km, mile)

### 3. 8초의 공회전 시간(Quick Drive-away) CVS-75 주행시험 주기

| Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 0             | 0.0            | 100           | 51.8           | 200           | 75.6           | 300           | 56.6           | 400           | 44.2           | 500           | 0.0            |
| 1             | 0.0            | 101           | 52.1           | 201           | 75.6           | 301           | 54.4           | 401           | 46.7           | 501           | 0.0            |
| 2             | 0.0            | 102           | 51.8           | 202           | 75.9           | 302           | 52.3           | 402           | 48.3           | 502           | 0.0            |
| 3             | 0.0            | 103           | 51.0           | 203           | 76.3           | 303           | 50.7           | 403           | 48.4           | 503           | 0.0            |
| 4             | 0.0            | 104           | 46.0           | 204           | 77.1           | 304           | 49.2           | 404           | 48.3           | 504           | 0.0            |
| 5             | 0.0            | 105           | 40.7           | 205           | 78.0           | 305           | 49.1           | 405           | 47.8           | 505           | 0.0            |
| 6             | 0.0            | 106           | 35.4           | 206           | 79.0           | 306           | 48.3           | 406           | 47.1           | 506           | 0.0            |
| 7             | 0.0            | 107           | 30.1           | 207           | 79.6           | 307           | 46.7           | 407           | 46.3           | 507           | 0.0            |
| 8             | 0.0            | 108           | 24.8           | 208           | 80.5           | 308           | 44.2           | 408           | 45.1           | 508           | 0.0            |
| 9             | 4.8            | 109           | 19.5           | 209           | 81.4           | 309           | 39.9           | 409           | 40.2           | 509           | 0.0            |
| 10            | 9.5            | 110           | 14.2           | 210           | 82.1           | 310           | 34.6           | 410           | 34.9           | 510           | 0.0            |
| 11            | 13.8           | 111           | 8.8            | 211           | 82.9           | 311           | 32.3           | 411           | 29.6           | 511           | 1.9            |
| 12            | 18.5           | 112           | 3.5            | 212           | 84.0           | 312           | 30.7           | 412           | 24.3           | 512           | 5.6            |
| 13            | 23.0           | 113           | 0.0            | 213           | 85.6           | 313           | 29.8           | 413           | 19.0           | 513           | 8.8            |
| 14            | 27.2           | 114           | 0.0            | 214           | 87.0           | 314           | 27.4           | 414           | 13.7           | 514           | 10.5           |
| 15            | 27.8           | 115           | 0.0            | 215           | 87.9           | 315           | 24.9           | 415           | 8.4            | 515           | 13.7           |
| 16            | 29.1           | 116           | 0.0            | 216           | 88.3           | 316           | 20.1           | 416           | 3.1            | 516           | 15.4           |
| 17            | 33.3           | 117           | 0.0            | 217           | 88.5           | 317           | 17.4           | 417           | 0.0            | 517           | 16.9           |
| 18            | 34.9           | 118           | 0.0            | 218           | 88.3           | 318           | 12.9           | 418           | 0.0            | 518           | 19.1           |
| 19            | 36.0           | 119           | 0.0            | 219           | 87.9           | 319           | 7.6            | 419           | 0.0            | 519           | 22.5           |
| 20            | 36.2           | 120           | 0.0            | 220           | 87.9           | 320           | 2.3            | 420           | 0.0            | 520           | 25.7           |
| 21            | 35.6           | 121           | 0.0            | 221           | 88.2           | 321           | 0.0            | 421           | 0.0            | 521           | 28.5           |
| 22            | 34.6           | 122           | 0.0            | 222           | 88.7           | 322           | 0.0            | 422           | 0.0            | 522           | 30.6           |
| 23            | 33.6           | 123           | 0.0            | 223           | 89.3           | 323           | 0.0            | 423           | 0.0            | 523           | 32.3           |
| 24            | 32.8           | 124           | 0.0            | 224           | 89.6           | 324           | 0.0            | 424           | 0.0            | 524           | 33.8           |
| 25            | 31.9           | 125           | 0.0            | 225           | 90.3           | 325           | 0.0            | 425           | 0.0            | 525           | 35.4           |
| 26            | 27.4           | 126           | 0.0            | 226           | 90.6           | 326           | 0.0            | 426           | 0.0            | 526           | 37.0           |
| 27            | 24.0           | 127           | 0.0            | 227           | 91.1           | 327           | 0.0            | 427           | 0.0            | 527           | 38.3           |
| 28            | 24.0           | 128           | 0.0            | 228           | 91.2           | 328           | 0.0            | 428           | 0.0            | 528           | 39.4           |
| 29            | 24.5           | 129           | 0.0            | 229           | 91.2           | 329           | 0.0            | 429           | 0.0            | 529           | 40.1           |
| 30            | 24.9           | 130           | 0.0            | 230           | 90.9           | 330           | 0.0            | 430           | 0.0            | 530           | 40.2           |
| 31            | 25.7           | 131           | 0.0            | 231           | 90.9           | 331           | 0.0            | 431           | 0.0            | 531           | 40.2           |
| 32            | 27.5           | 132           | 0.0            | 232           | 90.9           | 332           | 0.0            | 432           | 0.0            | 532           | 40.2           |
| 33            | 30.7           | 133           | 0.0            | 233           | 90.9           | 333           | 0.0            | 433           | 0.0            | 533           | 40.2           |
| 34            | 33.9           | 134           | 0.0            | 234           | 90.9           | 334           | 0.0            | 434           | 0.0            | 534           | 40.2           |
| 35            | 36.5           | 135           | 0.0            | 235           | 90.9           | 335           | 1.6            | 435           | 0.0            | 535           | 40.2           |
| 36            | 36.8           | 136           | 0.0            | 236           | 90.7           | 336           | 6.9            | 436           | 5.3            | 536           | 41.2           |
| 37            | 36.5           | 137           | 0.0            | 237           | 90.3           | 337           | 12.2           | 437           | 10.6           | 537           | 41.5           |
| 38            | 36.4           | 138           | 0.0            | 238           | 89.8           | 338           | 17.5           | 438           | 15.9           | 538           | 41.8           |
| 39            | 34.3           | 139           | 0.0            | 239           | 88.7           | 339           | 22.8           | 439           | 21.2           | 539           | 41.2           |
| 40            | 30.6           | 140           | 0.0            | 240           | 87.9           | 340           | 27.8           | 440           | 26.5           | 540           | 40.5           |
| 41            | 27.5           | 141           | 0.0            | 241           | 87.2           | 341           | 32.2           | 441           | 31.9           | 541           | 40.2           |
| 42            | 25.4           | 142           | 0.0            | 242           | 86.9           | 342           | 36.2           | 442           | 37.2           | 542           | 40.2           |
| 43            | 25.4           | 143           | 0.0            | 243           | 86.4           | 343           | 38.1           | 443           | 42.5           | 543           | 40.2           |
| 44            | 28.5           | 144           | 0.0            | 244           | 86.2           | 344           | 40.5           | 444           | 44.7           | 544           | 39.3           |
| 45            | 31.9           | 145           | 0.0            | 245           | 86.7           | 345           | 42.8           | 445           | 46.8           | 545           | 37.2           |
| 46            | 34.8           | 146           | 0.0            | 246           | 86.9           | 346           | 45.2           | 446           | 50.7           | 546           | 31.9           |
| 47            | 37.3           | 147           | 0.0            | 247           | 87.0           | 347           | 48.3           | 447           | 53.1           | 547           | 26.5           |
| 48            | 38.9           | 148           | 0.0            | 248           | 87.0           | 348           | 49.6           | 448           | 54.1           | 548           | 21.2           |
| 49            | 39.6           | 149           | 0.0            | 249           | 86.6           | 349           | 50.8           | 449           | 56.0           | 549           | 15.9           |
| 50            | 40.1           | 150           | 0.0            | 250           | 85.9           | 350           | 51.6           | 450           | 56.5           | 550           | 10.6           |
| 51            | 40.2           | 151           | 0.0            | 251           | 85.3           | 351           | 52.8           | 451           | 57.3           | 551           | 5.3            |
| 52            | 39.6           | 152           | 5.3            | 252           | 84.6           | 352           | 54.1           | 452           | 58.1           | 552           | 0.0            |
| 53            | 39.4           | 153           | 10.6           | 253           | 83.8           | 353           | 55.5           | 453           | 57.9           | 553           | 0.0            |
| 54            | 39.7           | 154           | 15.9           | 254           | 84.3           | 354           | 55.7           | 454           | 58.1           | 554           | 0.0            |
| 55            | 39.9           | 155           | 21.2           | 255           | 83.7           | 355           | 56.2           | 455           | 58.2           | 555           | 0.0            |
| 56            | 39.7           | 156           | 26.5           | 256           | 83.5           | 356           | 56.0           | 456           | 57.9           | 556           | 0.0            |
| 57            | 39.6           | 157           | 31.9           | 257           | 83.2           | 357           | 55.5           | 457           | 57.4           | 557           | 0.0            |
| 58            | 39.6           | 158           | 35.7           | 258           | 82.9           | 358           | 55.8           | 458           | 57.9           | 558           | 0.0            |
| 59            | 40.4           | 159           | 39.1           | 259           | 83.0           | 359           | 57.1           | 459           | 57.9           | 559           | 0.0            |
| 60            | 41.2           | 160           | 41.5           | 260           | 83.3           | 360           | 57.9           | 460           | 57.3           | 560           | 0.0            |
| 61            | 41.4           | 161           | 42.5           | 261           | 83.8           | 361           | 57.9           | 461           | 57.1           | 561           | 0.0            |
| 62            | 40.9           | 162           | 41.4           | 262           | 84.5           | 362           | 57.9           | 462           | 57.0           | 562           | 0.0            |
| 63            | 40.1           | 163           | 40.4           | 263           | 85.3           | 363           | 57.9           | 463           | 56.6           | 563           | 0.0            |
| 64            | 40.2           | 164           | 39.7           | 264           | 86.1           | 364           | 57.9           | 464           | 56.6           | 564           | 0.0            |
| 65            | 40.9           | 165           | 40.2           | 265           | 86.9           | 365           | 57.9           | 465           | 56.6           | 565           | 0.0            |
| 66            | 41.8           | 166           | 40.5           | 266           | 88.3           | 366           | 58.1           | 466           | 56.6           | 566           | 0.0            |
| 67            | 41.8           | 167           | 40.9           | 267           | 89.1           | 367           | 58.6           | 467           | 56.6           | 567           | 0.0            |
| 68            | 41.4           | 168           | 41.5           | 268           | 89.5           | 368           | 58.7           | 468           | 56.6           | 568           | 0.0            |
| 69            | 42.0           | 169           | 43.8           | 269           | 90.1           | 369           | 58.6           | 469           | 56.3           | 569           | 5.3            |
| 70            | 43.0           | 170           | 42.6           | 270           | 90.1           | 370           | 57.9           | 470           | 56.5           | 570           | 10.6           |
| 71            | 44.2           | 171           | 38.6           | 271           | 89.8           | 371           | 56.5           | 471           | 56.6           | 571           | 15.9           |
| 72            | 46.0           | 172           | 36.5           | 272           | 88.8           | 372           | 54.9           | 472           | 57.1           | 572           | 20.9           |
| 73            | 47.1           | 173           | 31.2           | 273           | 87.7           | 373           | 53.9           | 473           | 56.6           | 573           | 23.5           |
| 74            | 47.9           | 174           | 28.5           | 274           | 86.2           | 374           | 50.5           | 474           | 56.3           | 574           | 25.7           |
| 75            | 48.4           | 175           | 27.7           | 275           | 84.5           | 375           | 46.7           | 475           | 56.3           | 575           | 27.4           |

| Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 76            | 48.9           | 176           | 29.1           | 276           | 82.9           | 376           | 41.4           | 476           | 56.3           | 576           | 27.4           |
| 77            | 49.4           | 177           | 29.9           | 277           | 82.9           | 377           | 37.0           | 477           | 56.0           | 577           | 27.4           |
| 78            | 49.4           | 178           | 32.2           | 278           | 82.9           | 378           | 32.7           | 478           | 55.7           | 578           | 28.2           |
| 79            | 49.1           | 179           | 35.7           | 279           | 82.2           | 379           | 28.2           | 479           | 55.5           | 579           | 28.5           |
| 80            | 48.9           | 180           | 39.4           | 280           | 80.6           | 380           | 23.3           | 480           | 53.9           | 580           | 28.5           |
| 81            | 48.8           | 181           | 43.9           | 281           | 80.5           | 381           | 19.3           | 481           | 51.5           | 581           | 28.2           |
| 82            | 48.9           | 182           | 49.1           | 282           | 80.6           | 382           | 14.0           | 482           | 48.4           | 582           | 27.4           |
| 83            | 49.6           | 183           | 53.9           | 283           | 80.5           | 383           | 8.7            | 483           | 45.1           | 583           | 27.2           |
| 84            | 48.9           | 184           | 58.2           | 284           | 79.8           | 384           | 3.4            | 484           | 41.0           | 584           | 26.7           |
| 85            | 48.1           | 185           | 60.0           | 285           | 79.6           | 385           | 0.0            | 485           | 36.2           | 585           | 27.4           |
| 86            | 47.5           | 186           | 63.2           | 286           | 79.6           | 386           | 0.0            | 486           | 31.9           | 586           | 27.5           |
| 87            | 47.9           | 187           | 65.2           | 287           | 79.6           | 387           | 0.0            | 487           | 26.5           | 587           | 27.4           |
| 88            | 48.8           | 188           | 67.7           | 288           | 79.0           | 388           | 0.0            | 488           | 21.2           | 588           | 26.7           |
| 89            | 49.4           | 189           | 70.0           | 289           | 78.2           | 389           | 0.0            | 489           | 16.6           | 589           | 26.5           |
| 90            | 49.7           | 190           | 72.6           | 290           | 77.4           | 390           | 0.0            | 490           | 11.6           | 590           | 26.5           |
| 91            | 49.9           | 191           | 74.0           | 291           | 75.9           | 391           | 4.2            | 491           | 6.4            | 591           | 26.7           |
| 92            | 49.7           | 192           | 75.3           | 292           | 74.2           | 392           | 9.5            | 492           | 1.6            | 592           | 27.4           |
| 93            | 48.9           | 193           | 76.4           | 293           | 72.4           | 393           | 14.8           | 493           | 0.0            | 593           | 28.3           |
| 94            | 47.9           | 194           | 76.4           | 294           | 70.5           | 394           | 20.1           | 494           | 0.0            | 594           | 29.8           |
| 95            | 48.1           | 195           | 76.1           | 295           | 68.5           | 395           | 25.4           | 495           | 0.0            | 595           | 30.9           |
| 96            | 48.6           | 196           | 75.9           | 296           | 66.8           | 396           | 30.7           | 496           | 0.0            | 596           | 32.5           |
| 97            | 49.4           | 197           | 75.6           | 297           | 64.8           | 397           | 36.0           | 497           | 0.0            | 597           | 33.8           |
| 98            | 50.2           | 198           | 75.6           | 298           | 61.9           | 398           | 40.2           | 498           | 0.0            | 598           | 33.9           |
| 99            | 51.2           | 199           | 75.6           | 299           | 59.5           | 399           | 41.2           | 499           | 0.0            | 599           | 34.1           |
| 600           | 34.8           | 700           | 21.7           | 800           | 45.1           | 900           | 43.3           | 1000          | 37.8           | 1100          | 0.0            |
| 601           | 35.4           | 701           | 23.5           | 801           | 45.9           | 901           | 42.8           | 1001          | 38.6           | 1101          | 0.2            |
| 602           | 36.0           | 702           | 26.4           | 802           | 48.3           | 902           | 42.6           | 1002          | 39.6           | 1102          | 1.0            |
| 603           | 36.2           | 703           | 26.9           | 803           | 49.9           | 903           | 42.6           | 1003          | 39.9           | 1103          | 2.6            |
| 604           | 36.2           | 704           | 26.5           | 804           | 51.5           | 904           | 42.6           | 1004          | 40.4           | 1104          | 5.8            |
| 605           | 36.2           | 705           | 26.5           | 805           | 53.1           | 905           | 42.3           | 1005          | 41.0           | 1105          | 11.1           |
| 606           | 36.5           | 706           | 29.3           | 806           | 53.1           | 906           | 42.2           | 1006          | 41.2           | 1106          | 16.1           |
| 607           | 38.1           | 707           | 30.9           | 807           | 54.1           | 907           | 42.2           | 1007          | 41.0           | 1107          | 20.6           |
| 608           | 40.4           | 708           | 32.3           | 808           | 54.7           | 908           | 41.7           | 1008          | 40.2           | 1108          | 22.5           |
| 609           | 41.8           | 709           | 34.6           | 809           | 55.2           | 909           | 41.2           | 1009          | 38.8           | 1109          | 23.3           |
| 610           | 42.6           | 710           | 36.2           | 810           | 55.0           | 910           | 41.2           | 1010          | 38.1           | 1110          | 25.7           |
| 611           | 43.4           | 711           | 36.2           | 811           | 54.7           | 911           | 41.7           | 1011          | 37.3           | 1111          | 29.1           |
| 612           | 42.0           | 712           | 35.6           | 812           | 54.7           | 912           | 41.5           | 1012          | 36.8           | 1112          | 32.2           |
| 613           | 36.7           | 713           | 36.5           | 813           | 54.5           | 913           | 41.0           | 1013          | 36.2           | 1113          | 33.8           |
| 614           | 31.4           | 714           | 37.5           | 814           | 54.1           | 914           | 39.6           | 1014          | 35.4           | 1114          | 34.1           |
| 615           | 26.1           | 715           | 37.8           | 815           | 53.3           | 915           | 37.8           | 1015          | 34.8           | 1115          | 34.3           |
| 616           | 20.8           | 716           | 36.2           | 816           | 53.1           | 916           | 35.7           | 1016          | 33.0           | 1116          | 34.4           |
| 617           | 15.4           | 717           | 34.8           | 817           | 52.3           | 917           | 34.8           | 1017          | 28.2           | 1117          | 34.9           |
| 618           | 10.1           | 718           | 33.0           | 818           | 51.5           | 918           | 34.8           | 1018          | 22.8           | 1118          | 36.2           |
| 619           | 4.8            | 719           | 29.0           | 819           | 51.3           | 919           | 34.9           | 1019          | 17.5           | 1119          | 37.0           |
| 620           | 0.0            | 720           | 24.1           | 820           | 50.8           | 920           | 36.4           | 1020          | 12.2           | 1120          | 38.3           |
| 621           | 0.0            | 721           | 19.3           | 821           | 50.7           | 921           | 37.7           | 1021          | 6.9            | 1121          | 39.4           |
| 622           | 0.0            | 722           | 14.5           | 822           | 49.2           | 922           | 38.6           | 1022          | 1.6            | 1122          | 40.2           |
| 623           | 0.0            | 723           | 10.0           | 823           | 48.3           | 923           | 38.9           | 1023          | 0.0            | 1123          | 40.1           |
| 624           | 0.0            | 724           | 7.2            | 824           | 48.1           | 924           | 39.3           | 1024          | 0.0            | 1124          | 39.9           |
| 625           | 0.0            | 725           | 4.8            | 825           | 48.1           | 925           | 40.1           | 1025          | 0.0            | 1125          | 40.2           |
| 626           | 0.0            | 726           | 3.4            | 826           | 48.1           | 926           | 40.4           | 1026          | 0.0            | 1126          | 40.9           |
| 627           | 0.0            | 727           | 0.8            | 827           | 48.1           | 927           | 40.5           | 1027          | 0.0            | 1127          | 41.5           |
| 628           | 0.0            | 728           | 0.8            | 828           | 47.6           | 928           | 40.7           | 1028          | 0.0            | 1128          | 41.8           |
| 629           | 0.0            | 729           | 5.1            | 829           | 47.5           | 929           | 41.0           | 1029          | 0.0            | 1129          | 42.5           |
| 630           | 0.0            | 730           | 10.5           | 830           | 47.5           | 930           | 40.5           | 1030          | 0.0            | 1130          | 42.8           |
| 631           | 0.0            | 731           | 15.4           | 831           | 47.1           | 931           | 40.2           | 1031          | 0.0            | 1131          | 43.3           |
| 632           | 0.0            | 732           | 20.1           | 832           | 46.5           | 932           | 40.2           | 1032          | 0.0            | 1132          | 43.4           |
| 633           | 0.0            | 733           | 22.5           | 833           | 45.4           | 933           | 40.2           | 1033          | 0.0            | 1133          | 43.4           |
| 634           | 0.0            | 734           | 25.7           | 834           | 44.6           | 934           | 39.7           | 1034          | 0.0            | 1134          | 43.4           |
| 635           | 0.0            | 735           | 29.0           | 835           | 43.4           | 935           | 39.4           | 1035          | 0.0            | 1135          | 43.3           |
| 636           | 0.0            | 736           | 31.5           | 836           | 41.0           | 936           | 39.1           | 1036          | 0.0            | 1136          | 43.1           |
| 637           | 0.0            | 737           | 34.6           | 837           | 38.1           | 937           | 39.1           | 1037          | 0.0            | 1137          | 43.1           |
| 638           | 0.0            | 738           | 37.2           | 838           | 35.4           | 938           | 39.4           | 1038          | 0.0            | 1138          | 42.6           |
| 639           | 0.0            | 739           | 39.4           | 839           | 33.0           | 939           | 40.2           | 1039          | 0.0            | 1139          | 42.5           |
| 640           | 0.0            | 740           | 41.0           | 840           | 30.9           | 940           | 40.2           | 1040          | 0.0            | 1140          | 41.8           |
| 641           | 0.0            | 741           | 42.6           | 841           | 30.9           | 941           | 39.6           | 1041          | 0.0            | 1141          | 41.0           |
| 642           | 0.0            | 742           | 43.6           | 842           | 32.3           | 942           | 39.6           | 1042          | 0.0            | 1142          | 39.6           |
| 643           | 0.0            | 743           | 44.4           | 843           | 33.6           | 943           | 38.8           | 1043          | 0.0            | 1143          | 37.8           |
| 644           | 0.0            | 744           | 44.9           | 844           | 34.4           | 944           | 39.4           | 1044          | 0.0            | 1144          | 34.6           |
| 645           | 0.0            | 745           | 45.5           | 845           | 35.4           | 945           | 40.4           | 1045          | 0.0            | 1145          | 32.2           |
| 646           | 3.2            | 746           | 46.0           | 846           | 36.4           | 946           | 41.2           | 1046          | 0.0            | 1146          | 28.2           |
| 647           | 7.2            | 747           | 46.0           | 847           | 37.3           | 947           | 40.4           | 1047          | 0.0            | 1147          | 25.7           |
| 648           | 12.6           | 748           | 45.5           | 848           | 38.6           | 948           | 38.6           | 1048          | 0.0            | 1148          | 22.5           |
| 649           | 16.4           | 749           | 45.4           | 849           | 40.2           | 949           | 35.4           | 1049          | 0.0            | 1149          | 17.2           |
| 650           | 20.1           | 750           | 45.1           | 850           | 41.8           | 950           | 32.3           | 1050          | 0.0            | 1150          | 11.9           |

| Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 651           | 22.5           | 751           | 44.2           | 851           | 42.8           | 951           | 27.2           | 1051          | 0.0            | 1151          | 6.6            |
| 652           | 24.6           | 752           | 43.1           | 852           | 42.8           | 952           | 21.9           | 1052          | 0.0            | 1152          | 1.3            |
| 653           | 28.2           | 753           | 41.0           | 853           | 43.1           | 953           | 16.6           | 1053          | 1.9            | 1153          | 0.0            |
| 654           | 31.5           | 754           | 37.8           | 854           | 43.4           | 954           | 11.3           | 1054          | 6.4            | 1154          | 0.0            |
| 655           | 33.8           | 755           | 34.6           | 855           | 43.8           | 955           | 6.0            | 1055          | 11.7           | 1155          | 0.0            |
| 656           | 35.7           | 756           | 30.6           | 856           | 44.7           | 956           | 0.6            | 1056          | 17.1           | 1156          | 0.0            |
| 657           | 37.5           | 757           | 26.5           | 857           | 45.2           | 957           | 0.0            | 1057          | 22.4           | 1157          | 0.0            |
| 658           | 39.4           | 758           | 24.0           | 858           | 46.3           | 958           | 0.0            | 1058          | 27.4           | 1158          | 0.0            |
| 659           | 40.7           | 759           | 20.1           | 859           | 46.5           | 959           | 0.0            | 1059          | 29.8           | 1159          | 0.0            |
| 660           | 41.2           | 760           | 15.1           | 860           | 46.7           | 960           | 3.2            | 1060          | 32.2           | 1160          | 0.0            |
| 661           | 41.8           | 761           | 10.0           | 861           | 46.8           | 961           | 8.0            | 1061          | 35.1           | 1161          | 0.0            |
| 662           | 42.0           | 762           | 4.8            | 862           | 46.7           | 962           | 13.8           | 1062          | 37.0           | 1162          | 0.0            |
| 663           | 42.2           | 763           | 2.4            | 863           | 45.2           | 963           | 19.1           | 1063          | 38.6           | 1163          | 0.0            |
| 664           | 42.2           | 764           | 2.4            | 864           | 44.2           | 964           | 24.5           | 1064          | 39.9           | 1164          | 0.0            |
| 665           | 42.5           | 765           | 0.8            | 865           | 43.4           | 965           | 28.2           | 1065          | 41.2           | 1165          | 0.0            |
| 666           | 42.6           | 766           | 0.0            | 866           | 41.5           | 966           | 29.9           | 1066          | 42.6           | 1166          | 0.0            |
| 667           | 42.6           | 767           | 4.8            | 867           | 40.2           | 967           | 32.2           | 1067          | 43.1           | 1167          | 0.0            |
| 668           | 41.8           | 768           | 10.1           | 868           | 39.4           | 968           | 33.9           | 1068          | 44.1           | 1168          | 0.0            |
| 669           | 41.0           | 769           | 15.4           | 869           | 39.9           | 969           | 35.4           | 1069          | 44.9           | 1169          | 3.4            |
| 670           | 38.0           | 770           | 20.8           | 870           | 40.4           | 970           | 37.0           | 1070          | 45.5           | 1170          | 8.7            |
| 671           | 34.4           | 771           | 25.4           | 871           | 41.0           | 971           | 39.4           | 1071          | 45.1           | 1171          | 14.0           |
| 672           | 29.8           | 772           | 28.2           | 872           | 41.4           | 972           | 42.3           | 1072          | 44.2           | 1172          | 19.3           |
| 673           | 26.4           | 773           | 29.6           | 873           | 42.2           | 973           | 44.2           | 1073          | 43.4           | 1173          | 24.6           |
| 674           | 23.3           | 774           | 31.4           | 874           | 43.3           | 974           | 45.2           | 1074          | 43.4           | 1174          | 29.9           |
| 675           | 18.7           | 775           | 33.3           | 875           | 44.2           | 975           | 45.7           | 1075          | 42.3           | 1175          | 33.9           |
| 676           | 14.0           | 776           | 35.4           | 876           | 44.7           | 976           | 45.9           | 1076          | 39.4           | 1176          | 37.0           |
| 677           | 9.3            | 777           | 37.3           | 877           | 45.7           | 977           | 45.9           | 1077          | 36.2           | 1177          | 37.8           |
| 678           | 5.6            | 778           | 40.2           | 878           | 46.7           | 978           | 45.9           | 1078          | 34.6           | 1178          | 37.0           |
| 679           | 3.2            | 779           | 42.6           | 879           | 47.0           | 979           | 44.6           | 1079          | 33.1           | 1179          | 36.2           |
| 680           | 0.0            | 780           | 44.2           | 880           | 46.8           | 980           | 44.2           | 1080          | 29.0           | 1180          | 32.2           |
| 681           | 0.0            | 781           | 45.1           | 881           | 46.7           | 981           | 43.8           | 1081          | 24.1           | 1181          | 26.9           |
| 682           | 0.0            | 782           | 45.5           | 882           | 46.5           | 982           | 43.1           | 1082          | 19.8           | 1182          | 21.6           |
| 683           | 0.0            | 783           | 46.5           | 883           | 45.9           | 983           | 42.6           | 1083          | 17.9           | 1183          | 16.3           |
| 684           | 0.0            | 784           | 46.5           | 884           | 45.2           | 984           | 41.8           | 1084          | 17.1           | 1184          | 10.9           |
| 685           | 0.0            | 785           | 46.5           | 885           | 45.1           | 985           | 41.4           | 1085          | 16.1           | 1185          | 5.6            |
| 686           | 0.0            | 786           | 46.3           | 886           | 45.1           | 986           | 40.5           | 1086          | 15.3           | 1186          | 0.3            |
| 687           | 0.0            | 787           | 45.9           | 887           | 44.4           | 987           | 38.6           | 1087          | 14.6           | 1187          | 0.0            |
| 688           | 0.0            | 788           | 45.5           | 888           | 43.8           | 988           | 35.4           | 1088          | 14.0           | 1188          | 0.0            |
| 689           | 0.0            | 789           | 45.5           | 889           | 42.8           | 989           | 34.6           | 1089          | 13.8           | 1189          | 0.0            |
| 690           | 0.0            | 790           | 45.5           | 890           | 43.4           | 990           | 34.6           | 1090          | 14.2           | 1190          | 0.0            |
| 691           | 0.0            | 791           | 45.4           | 891           | 44.2           | 991           | 35.1           | 1091          | 14.5           | 1191          | 0.0            |
| 692           | 0.0            | 792           | 44.4           | 892           | 44.7           | 992           | 36.2           | 1092          | 14.0           | 1192          | 0.0            |
| 693           | 0.0            | 793           | 44.2           | 893           | 45.1           | 993           | 37.0           | 1093          | 13.8           | 1193          | 0.0            |
| 694           | 2.3            | 794           | 44.2           | 894           | 44.7           | 994           | 36.7           | 1094          | 12.9           | 1194          | 0.0            |
| 695           | 5.3            | 795           | 44.2           | 895           | 45.1           | 995           | 36.7           | 1095          | 11.3           | 1195          | 0.0            |
| 696           | 7.1            | 796           | 44.2           | 896           | 45.1           | 996           | 37.0           | 1096          | 8.0            | 1196          | 0.0            |
| 697           | 10.5           | 797           | 44.2           | 897           | 45.1           | 997           | 36.5           | 1097          | 6.8            | 1197          | 0.3            |
| 698           | 14.8           | 798           | 44.2           | 898           | 44.6           | 998           | 36.5           | 1098          | 4.2            | 1198          | 2.4            |
| 699           | 18.2           | 799           | 44.4           | 899           | 44.1           | 999           | 36.5           | 1099          | 1.6            | 1199          | 5.6            |
| 1200          | 10.5           | 1300          | 45.5           | 2000          | 29.1           | 2100          | 0.0            | 2200          | 88.3           | 2300          | 20.1           |
| 1201          | 15.8           | 1301          | 46.7           | 2001          | 33.3           | 2101          | 0.0            | 2201          | 88.5           | 2301          | 17.4           |
| 1202          | 19.3           | 1302          | 46.8           | 2002          | 34.9           | 2102          | 0.0            | 2202          | 88.3           | 2302          | 12.9           |
| 1203          | 20.8           | 1303          | 46.7           | 2003          | 36.0           | 2103          | 0.0            | 2203          | 87.9           | 2303          | 7.6            |
| 1204          | 20.9           | 1304          | 45.1           | 2004          | 36.2           | 2104          | 0.0            | 2204          | 87.9           | 2304          | 2.3            |
| 1205          | 20.3           | 1305          | 39.7           | 2005          | 35.6           | 2105          | 0.0            | 2205          | 88.2           | 2305          | 0.0            |
| 1206          | 20.6           | 1306          | 34.4           | 2006          | 34.6           | 2106          | 0.0            | 2206          | 88.7           | 2306          | 0.0            |
| 1207          | 21.1           | 1307          | 29.1           | 2007          | 33.6           | 2107          | 0.0            | 2207          | 89.3           | 2307          | 0.0            |
| 1208          | 21.1           | 1308          | 23.8           | 2008          | 32.8           | 2108          | 0.0            | 2208          | 89.6           | 2308          | 0.0            |
| 1209          | 22.5           | 1309          | 18.5           | 2009          | 31.9           | 2109          | 0.0            | 2209          | 90.3           | 2309          | 0.0            |
| 1210          | 24.9           | 1310          | 13.2           | 2010          | 27.4           | 2110          | 0.0            | 2210          | 90.6           | 2310          | 0.0            |
| 1211          | 27.4           | 1311          | 7.9            | 2011          | 24.0           | 2111          | 0.0            | 2211          | 91.1           | 2311          | 0.0            |
| 1212          | 29.9           | 1312          | 2.6            | 2012          | 24.0           | 2112          | 0.0            | 2212          | 91.2           | 2312          | 0.0            |
| 1213          | 31.7           | 1313          | 0.0            | 2013          | 24.5           | 2113          | 0.0            | 2213          | 91.2           | 2313          | 0.0            |
| 1214          | 33.8           | 1314          | 0.0            | 2014          | 24.9           | 2114          | 0.0            | 2214          | 90.9           | 2314          | 0.0            |
| 1215          | 34.6           | 1315          | 0.0            | 2015          | 25.7           | 2115          | 0.0            | 2215          | 90.9           | 2315          | 0.0            |
| 1216          | 35.1           | 1316          | 0.0            | 2016          | 27.5           | 2116          | 0.0            | 2216          | 90.9           | 2316          | 0.0            |
| 1217          | 35.1           | 1317          | 0.0            | 2017          | 30.7           | 2117          | 0.0            | 2217          | 90.9           | 2317          | 0.0            |
| 1218          | 34.6           | 1318          | 0.0            | 2018          | 33.9           | 2118          | 0.0            | 2218          | 90.9           | 2318          | 0.0            |
| 1219          | 34.1           | 1319          | 0.0            | 2019          | 36.5           | 2119          | 0.0            | 2219          | 90.9           | 2319          | 1.6            |
| 1220          | 34.6           | 1320          | 0.0            | 2020          | 36.8           | 2120          | 0.0            | 2220          | 90.7           | 2320          | 6.9            |
| 1221          | 35.1           | 1321          | 0.0            | 2021          | 36.5           | 2121          | 0.0            | 2221          | 90.3           | 2321          | 12.2           |
| 1222          | 35.4           | 1322          | 0.0            | 2022          | 36.4           | 2122          | 0.0            | 2222          | 89.8           | 2322          | 17.5           |
| 1223          | 35.2           | 1323          | 0.0            | 2023          | 34.3           | 2123          | 0.0            | 2223          | 88.7           | 2323          | 22.8           |
| 1224          | 34.9           | 1324          | 0.0            | 2024          | 30.6           | 2124          | 0.0            | 2224          | 87.9           | 2324          | 27.8           |
| 1225          | 34.6           | 1325          | 0.0            | 2025          | 27.5           | 2125          | 0.0            | 2225          | 87.2           | 2325          | 32.2           |

| Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) | Time<br>(sec) | Speed<br>(kph) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1226          | 34.6           | 1326          | 0.0            | 2026          | 25.4           | 2126          | 0.0            | 2226          | 86.9           | 2326          | 36.2           |
| 1227          | 34.4           | 1327          | 0.0            | 2027          | 25.4           | 2127          | 0.0            | 2227          | 86.4           | 2327          | 38.1           |
| 1228          | 32.3           | 1328          | 0.0            | 2028          | 28.5           | 2128          | 0.0            | 2228          | 86.2           | 2328          | 40.5           |
| 1229          | 31.4           | 1329          | 0.0            | 2029          | 31.9           | 2129          | 0.0            | 2229          | 86.7           | 2329          | 42.8           |
| 1230          | 30.9           | 1330          | 0.0            | 2030          | 34.8           | 2130          | 0.0            | 2230          | 86.9           | 2330          | 45.2           |
| 1231          | 31.5           | 1331          | 0.0            | 2031          | 37.3           | 2131          | 0.0            | 2231          | 87.0           | 2331          | 48.3           |
| 1232          | 31.9           | 1332          | 0.0            | 2032          | 38.9           | 2132          | 0.0            | 2232          | 87.0           | 2332          | 49.6           |
| 1233          | 32.2           | 1333          | 0.0            | 2033          | 39.6           | 2133          | 0.0            | 2233          | 86.6           | 2333          | 50.8           |
| 1234          | 31.4           | 1334          | 0.0            | 2034          | 40.1           | 2134          | 0.0            | 2234          | 85.9           | 2334          | 51.6           |
| 1235          | 28.2           | 1335          | 0.0            | 2035          | 40.2           | 2135          | 0.0            | 2235          | 85.3           | 2335          | 52.8           |
| 1236          | 24.9           | 1336          | 0.0            | 2036          | 39.6           | 2136          | 5.3            | 2236          | 84.6           | 2336          | 54.1           |
| 1237          | 20.9           | 1337          | 0.0            | 2037          | 39.4           | 2137          | 10.6           | 2237          | 83.8           | 2337          | 55.5           |
| 1238          | 16.1           | 1338          | 2.4            | 2038          | 39.7           | 2138          | 15.9           | 2238          | 84.3           | 2338          | 55.7           |
| 1239          | 12.9           | 1339          | 7.7            | 2039          | 39.9           | 2139          | 21.2           | 2239          | 83.7           | 2339          | 56.2           |
| 1240          | 9.7            | 1340          | 13.0           | 2040          | 39.7           | 2140          | 26.5           | 2240          | 83.5           | 2340          | 56.0           |
| 1241          | 6.4            | 1341          | 18.3           | 2041          | 39.6           | 2141          | 31.9           | 2241          | 83.2           | 2341          | 55.5           |
| 1242          | 4.0            | 1342          | 21.2           | 2042          | 39.6           | 2142          | 35.7           | 2242          | 82.9           | 2342          | 55.8           |
| 1243          | 1.1            | 1343          | 24.3           | 2043          | 40.4           | 2143          | 39.1           | 2243          | 83.0           | 2343          | 57.1           |
| 1244          | 0.0            | 1344          | 27.0           | 2044          | 41.2           | 2144          | 41.5           | 2244          | 83.3           | 2344          | 57.9           |
| 1245          | 0.0            | 1345          | 30.2           | 2045          | 41.4           | 2145          | 42.5           | 2245          | 83.8           | 2345          | 57.9           |
| 1246          | 0.0            | 1346          | 31.4           | 2046          | 40.9           | 2146          | 41.4           | 2246          | 84.5           | 2346          | 57.9           |
| 1247          | 0.0            | 1347          | 32.7           | 2047          | 40.1           | 2147          | 40.4           | 2247          | 85.3           | 2347          | 57.9           |
| 1248          | 0.0            | 1348          | 34.3           | 2048          | 40.2           | 2148          | 39.7           | 2248          | 86.1           | 2348          | 57.9           |
| 1249          | 0.0            | 1349          | 35.2           | 2049          | 40.9           | 2149          | 40.2           | 2249          | 86.9           | 2349          | 57.9           |
| 1250          | 0.0            | 1350          | 35.6           | 2050          | 41.8           | 2150          | 40.5           | 2250          | 88.3           | 2350          | 58.1           |
| 1251          | 0.0            | 1351          | 36.0           | 2051          | 41.8           | 2151          | 40.9           | 2251          | 89.1           | 2351          | 58.6           |
| 1252          | 1.6            | 1352          | 35.4           | 2052          | 41.4           | 2152          | 41.5           | 2252          | 89.5           | 2352          | 58.7           |
| 1253          | 1.6            | 1353          | 34.8           | 2053          | 42.0           | 2153          | 43.8           | 2253          | 90.1           | 2353          | 58.6           |
| 1254          | 1.6            | 1354          | 33.9           | 2054          | 43.0           | 2154          | 42.6           | 2254          | 90.1           | 2354          | 57.9           |
| 1255          | 1.6            | 1355          | 33.0           | 2055          | 44.2           | 2155          | 38.6           | 2255          | 89.8           | 2355          | 56.5           |
| 1256          | 1.6            | 1356          | 32.2           | 2056          | 46.0           | 2156          | 36.5           | 2256          | 88.8           | 2356          | 54.9           |
| 1257          | 2.6            | 1357          | 31.5           | 2057          | 47.1           | 2157          | 31.2           | 2257          | 87.7           | 2357          | 53.9           |
| 1258          | 4.8            | 1358          | 29.8           | 2058          | 47.9           | 2158          | 28.5           | 2258          | 86.2           | 2358          | 50.5           |
| 1259          | 6.4            | 1359          | 28.2           | 2059          | 48.4           | 2159          | 27.7           | 2259          | 84.5           | 2359          | 46.7           |
| 1260          | 8.0            | 1360          | 26.5           | 2060          | 48.9           | 2160          | 29.1           | 2260          | 82.9           | 2360          | 41.4           |
| 1261          | 10.1           | 1361          | 24.9           | 2061          | 49.4           | 2161          | 29.9           | 2261          | 82.9           | 2361          | 37.0           |
| 1262          | 12.9           | 1362          | 22.5           | 2062          | 49.4           | 2162          | 32.2           | 2262          | 82.9           | 2362          | 32.7           |
| 1263          | 16.1           | 1363          | 17.7           | 2063          | 49.1           | 2163          | 35.7           | 2263          | 82.2           | 2363          | 28.2           |
| 1264          | 16.9           | 1364          | 12.9           | 2064          | 48.9           | 2164          | 39.4           | 2264          | 80.6           | 2364          | 23.3           |
| 1265          | 15.3           | 1365          | 8.4            | 2065          | 48.8           | 2165          | 43.9           | 2265          | 80.5           | 2365          | 19.3           |
| 1266          | 13.7           | 1366          | 4.0            | 2066          | 48.9           | 2166          | 49.1           | 2266          | 80.6           | 2366          | 14.0           |
| 1267          | 12.2           | 1367          | 0.0            | 2067          | 49.6           | 2167          | 53.9           | 2267          | 80.5           | 2367          | 8.7            |
| 1268          | 14.2           | 1368          | 0.0            | 2068          | 48.9           | 2168          | 58.2           | 2268          | 79.8           | 2368          | 3.4            |
| 1269          | 17.7           | 1369          | 0.0            | 2069          | 48.1           | 2169          | 60.0           | 2269          | 79.6           | 2369          | 0.0            |
| 1270          | 22.5           | 1370          | 0.0            | 2070          | 47.5           | 2170          | 63.2           | 2270          | 79.6           | 2370          | 0.0            |
| 1271          | 27.4           | 1371          | 0.0            | 2071          | 47.9           | 2171          | 65.2           | 2271          | 79.6           | 2371          | 0.0            |
| 1272          | 31.4           | 1372          | 0.0            | 2072          | 48.8           | 2172          | 67.7           | 2272          | 79.0           | 2372          | 0.0            |
| 1273          | 33.8           | 1973          | 0.0            | 2073          | 49.4           | 2173          | 70.0           | 2273          | 78.2           | 2373          | 0.0            |
| 1274          | 35.1           | 1974          | 0.0            | 2074          | 49.7           | 2174          | 72.6           | 2274          | 77.4           | 2374          | 0.0            |
| 1275          | 35.7           | 1975          | 0.0            | 2075          | 49.9           | 2175          | 74.0           | 2275          | 75.9           | 2375          | 4.2            |
| 1276          | 37.0           | 1976          | 0.0            | 2076          | 49.7           | 2176          | 75.3           | 2276          | 74.2           | 2376          | 9.5            |
| 1277          | 38.0           | 1977          | 0.0            | 2077          | 48.9           | 2177          | 76.4           | 2277          | 72.4           | 2377          | 14.8           |
| 1278          | 38.8           | 1978          | 0.0            | 2078          | 47.9           | 2178          | 76.4           | 2278          | 70.5           | 2378          | 20.1           |
| 1279          | 39.4           | 1979          | 0.0            | 2079          | 48.1           | 2179          | 76.1           | 2279          | 68.5           | 2379          | 25.4           |
| 1280          | 39.4           | 1980          | 0.0            | 2080          | 48.6           | 2180          | 75.9           | 2280          | 66.8           | 2380          | 30.7           |
| 1281          | 38.6           | 1981          | 0.0            | 2081          | 49.4           | 2181          | 75.6           | 2281          | 64.8           | 2381          | 36.0           |
| 1282          | 37.8           | 1982          | 0.0            | 2082          | 50.2           | 2182          | 75.6           | 2282          | 61.9           | 2382          | 40.2           |
| 1283          | 37.8           | 1983          | 0.0            | 2083          | 51.2           | 2183          | 75.6           | 2283          | 59.5           | 2383          | 41.2           |
| 1284          | 37.8           | 1984          | 0.0            | 2084          | 51.8           | 2184          | 75.6           | 2284          | 56.6           | 2384          | 44.2           |
| 1285          | 37.8           | 1985          | 0.0            | 2085          | 52.1           | 2185          | 75.6           | 2285          | 54.4           | 2385          | 46.7           |
| 1286          | 37.8           | 1986          | 0.0            | 2086          | 51.8           | 2186          | 75.9           | 2286          | 52.3           | 2386          | 48.3           |
| 1287          | 37.8           | 1987          | 0.0            | 2087          | 51.0           | 2187          | 76.3           | 2287          | 50.7           | 2387          | 48.4           |
| 1288          | 38.6           | 1988          | 0.0            | 2088          | 46.0           | 2188          | 77.1           | 2288          | 49.2           | 2388          | 48.3           |
| 1289          | 38.8           | 1989          | 0.0            | 2089          | 40.7           | 2189          | 78.0           | 2289          | 49.1           | 2389          | 47.8           |
| 1290          | 39.4           | 1990          | 0.0            | 2090          | 35.4           | 2190          | 79.0           | 2290          | 48.3           | 2390          | 47.1           |
| 1291          | 39.7           | 1991          | 0.0            | 2091          | 30.1           | 2191          | 79.6           | 2291          | 46.7           | 2391          | 46.3           |
| 1292          | 40.2           | 1992          | 0.0            | 2092          | 24.8           | 2192          | 80.5           | 2292          | 44.2           | 2392          | 45.1           |
| 1293          | 40.9           | 1993          | 4.8            | 2093          | 19.5           | 2193          | 81.4           | 2293          | 39.9           | 2393          | 40.2           |
| 1294          | 41.2           | 1994          | 9.5            | 2094          | 14.2           | 2194          | 82.1           | 2294          | 34.6           | 2394          | 34.9           |
| 1295          | 41.4           | 1995          | 13.8           | 2095          | 8.8            | 2195          | 82.9           | 2295          | 32.3           | 2395          | 29.6           |
| 1296          | 41.8           | 1996          | 18.5           | 2096          | 3.5            | 2196          | 84.0           | 2296          | 30.7           | 2396          | 24.3           |
| 1297          | 42.2           | 1997          | 23.0           | 2097          | 0.0            | 2197          | 85.6           | 2297          | 29.8           | 2397          | 19.0           |
| 1298          | 43.4           | 1998          | 27.2           | 2098          | 0.0            | 2198          | 87.0           | 2298          | 27.4           | 2398          | 13.7           |
| 1299          | 44.7           | 1999          | 27.8           | 2099          | 0.0            | 2199          | 87.9           | 2299          | 24.9           | 2399          | 8.4            |
| 2400          | 3.1            |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |

[illegible]

[illegible]